Geometría del Espacio Euclidiano: Vectores, Rectas y Planos

De la suma de desplazamientos y proyecciones a la geometría dual del plano — Modalidad Taller

Geometría y Física I

Licenciatura en Física e Ingeniería

Actividad 1: Puntos vs. Flechas y el Riel de un Dron

Reto en clase (8 minutos)

Un dron de inspección despega desde la plataforma $P_0 = (1, 2, 1)\,\text{m}$ y después de $1\,\text{s}$ pasa por $P_1 = (3, 5, 3)\,\text{m}$ volando en línea recta a velocidad constante.

(a) **La trampa de sumar ubicaciones:** ¿Tiene sentido físico «sumar el lugar P_0 con el lugar P_1»? ¿Qué le pasa a $P_0 + P_1$ si un ingeniero civil mueve el origen $(0, 0, 0)$ a la esquina opuesta del edificio?

(b) **El vector desplazamiento:** Calcula $\vec{v} = P_1 - P_0$. Demuestra que si trasladamos el origen sumando una constante $\vec{c}$ a todos los puntos ($P' = P + \vec{c}$), el vector $\vec{v}$ **no cambia**.

(c) **Construcción de la recta:** Si el dron mantiene su dirección $\vec{v}$ en todo instante $t \in \mathbb{R}$, escribe una fórmula para su posición $\vec{r}(t)$ y determina en qué instante t alcanza la altura $z = 9\,\text{m}$.

Pregunta Guía

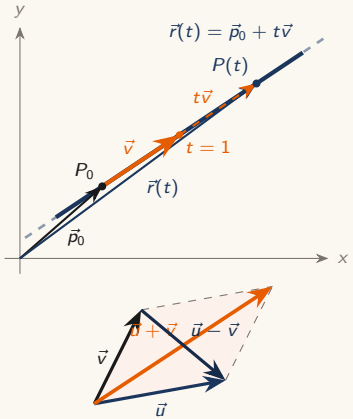
¿Cuántos parámetros libres (*grados de libertad*) necesitas controlar para moverte a lo largo de una recta en $\mathbb{R}^3$?

Discusión 1: Ley del Paralelogramo y la Recta Paramétrica

- **Punto vs. Vector:** Un punto P es una ubicación; la diferencia $\vec{v} = P_1 - P_0$ es un **desplazamiento** invariante ante traslaciones del origen.
- **Las dos diagonales del paralelogramo:**
  - $\vec{u} + \vec{v}$: diagonal principal (encadenar desplazamientos).
  - $\vec{u} - \vec{v}$: segunda diagonal (va de la punta de $\vec{v}$ a la punta de $\vec{u}$ porque $\vec{v} + (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}$).
- **Ecuación Vectorial de la Recta (1 parámetro t):**

$$\boxed{\vec{r}(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}, \qquad t \in \mathbb{R}}$$

- **Semilla Geométrica (Semana 05):** La velocidad $\dot{\vec{r}}(t) = \vec{v}$ es el **vector tangente** a la trayectoria.



Actividad 2: ¿Por qué el Producto Punto Mide Sombras?

Reto en clase (10 minutos)

Considera el triángulo formado por los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y su diferencia $\vec{w} = \vec{u} - \vec{v}$, con ángulo θ entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

(a) **De la Ley de Cosenos al Álgebra:** Sabemos geométricamente que $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$. Expande algebraicamente $(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2$ e iguala ambas expresiones. ¿Qué combinación algebraica sobrevive?

(b) **Descomposición sobre un Riel:** Una fuerza $\vec{F}$ jala un vagón sobre un riel con dirección $\vec{v}$. Escribe $\vec{F} = \vec{F}_{\parallel} + \vec{F}_{\perp}$, donde $\vec{F}_{\parallel} = c\vec{v}$ es paralela al riel y $\vec{F}_{\perp}$ es perpendicular ($\vec{F}_{\perp} \cdot \vec{v} = 0$). Toma el producto punto con $\vec{v}$ para despejar el escalar c.

Pregunta de Ingeniería

Si queremos saber qué parte de la fuerza $\vec{F}$ intenta descarrilar el vagón lateralmente ($\vec{F}_{\perp}$), ¿cómo la calculamos sin medir ningún ángulo θ con transportador?

Discusión 2: La Máquina de Proyecciones y Descomposición Ortogonal

- **Identidad Fundamental del Producto Punto:**

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos\theta$$

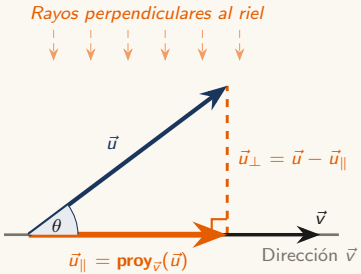
- **Detector de Ortogonalidad:**

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

- **Proyección Vectorial y Componente Normal:**

$$\boxed{\text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u}) = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \right) \vec{v}, \quad \vec{u}_\perp = \vec{u} - \text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u})}$$

- **Semilla (Semana 04):** El producto punto es el caso euclidiano del **Tensor Métrico** g_{ij}.



Actividad 3: Buscando un Vector Perpendicular a Dos Direcciones

Reto en clase (8 minutos)

Dos bordes de un panel solar están dados por los vectores $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Necesitamos instalar un sensor láser en dirección $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)$ que sea simultáneamente perpendicular a ambos bordes:

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = u_1 n_1 + u_2 n_2 + u_3 n_3 = 0, \qquad \vec{v} \cdot \vec{n} = v_1 n_1 + v_2 n_2 + v_3 n_3 = 0.$$

(a) Multiplica la primera ecuación por v_3 y la segunda por u_3, y réstalas para eliminar n_3. Verifica que obtienes $(u_1 v_3 - u_3 v_1) n_1 + (u_2 v_3 - u_3 v_2) n_2 = 0$.

(b) ¿Qué sucede si intercambias el orden de los vectores ($\vec{v} \times \vec{u}$ en vez de $\vec{u} \times \vec{v}$)? ¿Por qué el flujo de un fluido a través de una ventana necesita una normal con signo?

Observación Constructivista

Discusión 3: Producto Cruz, Área del Paralelogramo y Orientación

- **Definición Algebraica:**

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2 v_3 - u_3 v_2,\ u_3 v_1 - u_1 v_3,\ u_1 v_2 - u_2 v_1)$$

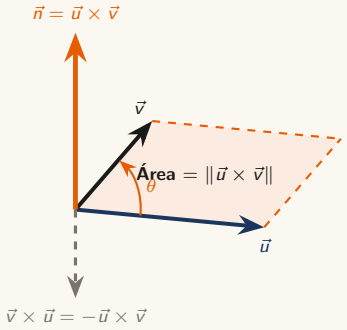
- **Magnitud = Área del Paralelogramo:**

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta = \text{Área}(\vec{u}, \vec{v})$$

- **Antisimetría (Orientación / Mano Derecha):**

$$\boxed{\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u} \implies \vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}}$$

- **Semilla Geométrica:** En la Semana 02 codificaremos esta antisimetría con ϵ_{ijk}, y en la Semana 07 descubriremos que $\vec{u} \times \vec{v}$ es el disfraz en $\mathbb{R}^3$ del **producto exterior** $\vec{u} \wedge \vec{v}$.



Actividad 4: Dos Ingenieros Describen el Mismo Plano

Reto en clase (10 minutos)

Queremos describir la superficie plana de una mesa inclinada que pasa por $P_0 = (1, 0, 2)$ y contiene a los vectores directores $\vec{v}_1 = (1, 1, 0)$ y $\vec{v}_2 = (0, 1, 1)$.

(a) **Ingeniero A (Visión Paramétrica):** Usa dos coordenadas internas $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ para caminar sobre la mesa desde P_0. Escribe $\vec{r}(u, v) = \vec{p}_0 + u\vec{v}_1 + v\vec{v}_2$.

(b) **Ingeniero B (Visión Normal):** Prefiere una sola ecuación que ponga un ≪candado≫ a la dirección prohibida perpendicular a la mesa. Calcula $\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$ y escribe la condición $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{p}_0) = 0$ en la forma $n_1x + n_2y + n_3z = d$.

(c) **La Familia de Planos Paralelos:** ¿Qué representa geométricamente cambiar el número d en la ecuación $x - y + z = d$ para $d = 0, 1, 2, 3, \ldots$? Si un proyectil se desplaza un vector $\vec{w} = (2, -1, 3)$, ¿cuántos planos de esa familia perfora?

Discusión 4: Dualidad del Plano y las 1-Formas de Cartan

- **1. Visión Paramétrica (2 parámetros):**

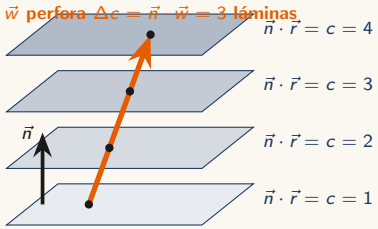
$$\vec{r}(u, v) = \vec{p}_0 + u\vec{v}_1 + v\vec{v}_2$$

Semilla de las Variedades Diferenciables (Semanas 05 y 13).

- **2. Visión Normal (1 restricción):**

$$\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{p}_0) = 0 \iff n_1x + n_2y + n_3z = d$$

- **3. ¡La Semilla de las 1-Formas! (Semana 06):** Al variar $c \in \mathbb{R}$, la función lineal $\alpha(\vec{r}) = n_1x + n_2y + n_3z = c$ llena el espacio con una **pila de láminas paralelas**. El producto $\vec{n} \cdot \vec{w}$ **cuenta cuántas láminas perfora el vector** $\vec{w}$.



Actividad 5: Intersección de Dos Planos y Distancia Mínima

Reto en clase (8 minutos)

Dos fallas geológicas planas Π_1 y Π_2 tienen vectores normales $\vec{n}_1 = (1, 0, -1)$ y $\vec{n}_2 = (0, 1, 1)$, con ecuaciones $x - z = 1$ y $y + z = 2$.

(a) **Conteo de Grados de Libertad:** Estamos en $\mathbb{R}^3$ (3 grados de libertad). Cada plano impone 1 restricción lineal independiente. ¿Qué objeto geométrico de dimensión $3 - 2 = 1$ es la intersección $\Pi_1 \cap \Pi_2$?

(b) **Dirección de la Recta de Intersección:** Si el vector director $\vec{v}$ de la recta $\mathcal{L} = \Pi_1 \cap \Pi_2$ vive dentro de Π_1 y también dentro de Π_2, ¿cómo es $\vec{v}$ respecto a $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$? ¡Usa el producto cruz para encontrar $\vec{v}$ de inmediato!

Puente Hacia el Futuro (Semana 07)

Superponer dos familias de planos (α_1 y α_2) forma una cuadrícula de tubos orientados en el espacio. Esa será exactamente la imagen geométrica de una **2-forma diferencial** $\alpha_1 \wedge \alpha_2$.

Discusión 5: Síntesis Visual de la Semana 01

- **Distancia de un Punto Q a un Plano Π:**
  Proyectamos $\vec{q} - \vec{p}_0$ sobre la normal $\vec{n}$:

$$D(Q, \Pi) = \frac{|\vec{n} \cdot (\vec{q} - \vec{p}_0)|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|n_1 x_Q + n_2 y_Q + n_3 z_Q - d|}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}}$$

- **Intersección de Dos Planos ($\Pi_1 \cap \Pi_2 = \mathcal{L}$):**
  Como $\vec{v} \perp \vec{n}_1$ y $\vec{v} \perp \vec{n}_2$:

$$\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$$

- **Próxima Semana (Semana 02):**
  Comprimiremos vectores, productos punto y cruz usando la **Notación de Einstein**, δ_{ij} y ϵ_{ijk}.

